
CHAPITRE 4

LES PLANS D'ECHANTILLONNAGE

Plan du cours

Objectifs généraux:

- ☞ Etablir un plan d'échantillonnage (taille, fréquence, caractéristique...) ;
- ☞ Décider de l'acceptation ou de refus d'une population à la lumière des résultats issus de l'échantillon.

Objectifs spécifiques :

- ☞ Connaître les caractéristiques et les indicateurs de plan d'échantillonnage ;
- ☞ Choisir un plan d'échantillonnage, simple ou double, pour un tel contrôle à la réception

Prérequis :

- ☞ Les statistiques (variance, loi normale...) ;
- ☞ Cartes de contrôle aux attributs et aux mesures.

Déroulement

Le chapitre sera abordé durant 4 séances de 1h:30 min réparties comme suit :

- ☞ Première séance : Caractéristique d'un plan d'échantillonnage ;
- ☞ Deuxième séance : Sélectivité d'un plan d'échantillonnage ;
- ☞ Troisième séance : Indicateurs d'un plan d'échantillonnage ;
- ☞ Quatrième séance : Correction de l'application de synthèse.

Evaluation

Réussir plus de 70% de l'application de synthèse et éventuellement des TD proposés

Introduction :

L'établissement d'une règle de décision concernant l'acceptation ou le refus d'un lot repose sur un ensemble de techniques statistiques des plans d'échantillonnage. Ceci, revient à établir une méthodologie permettant de décider la taille, la fréquence et les spécifications à contrôler ainsi que les critères d'acceptation ou bien de refus d'un échantillon donné. Ces techniques sont applicables, parfois obligatoires, dans les phases suivantes :

- Au niveau de l'approvisionnement en matière première.
- Après chacune des phases de production on doit contrôler avant de passer à la phase suivante.
- Entre deux réglages successifs d'une machine de production.
- Après fabrication et avant l'expédition pour s'assurer de la qualité du produit fini.
- Elle est aussi applicable dans les relations fournisseur-client pour fixer les critères d'acceptation et de refus de produit lors de sa livraison.

1. Caractéristique d'un plan d'échantillonnage :**1.1 Fonctionnalité et mise en œuvre d'un plan d'échantillonnage**

Un plan d'échantillonnage consiste à choisir la fréquence et la taille d'une telle modalité de prélèvement spécifique permettant de fournir des règles pour l'acceptation ou le refus d'un lot.

Les résultats attribués aux activités de contrôle de l'échantillon sélectionné doivent conduire l'établissement d'une règle de décision concernant la décision de l'acceptation ou de refus d'une telle population associée. Cette méthodologie, basée sur une approche statistique, présente deux risques :

- **Risque fournisseur** (risque α) : refuser un lot malgré que l'hypothèse est juste.
- **Risque client** (risque β) : accepter un lot malgré que l'hypothèse est fausse.

On caractérise un tel plan d'échantillonnage par les paramètres suivants :

- La taille de la population (**N**) ;
- La taille de l'échantillon (**n**) ;
- Nombre maximum de défectueux à ne pas dépasser (**c**) ;
- Risque fournisseur (risque α) ;
- Risque client (risque β) ;
- Niveau de Qualité Acceptée (**NQA**) ;
- Niveau de Qualité Tolérée (**NQT**).

L'illustration graphique de cette configuration caractéristique peut être représentée par la figure ci-dessous :

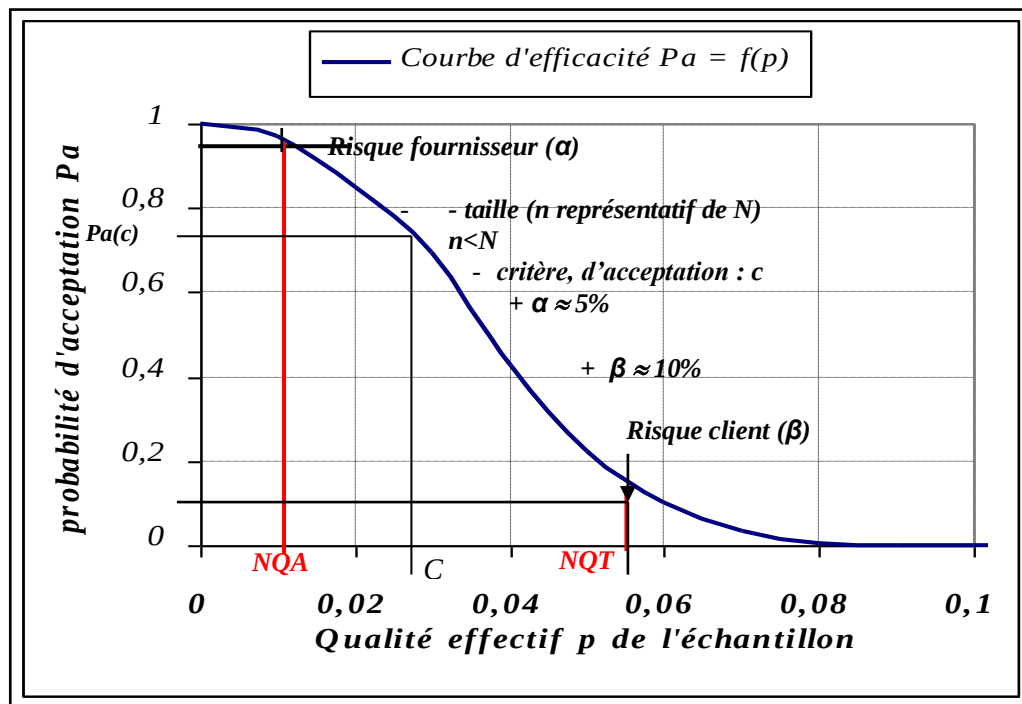


Figure 2.1 : Illustration schématique des caractéristiques d'un plan d'échantillonnage

α : Risque fournisseur : cela revient à trouver une proportion de défectueux plus forte dans l'échantillon que dans la proportion totale (risque noté α).

β : Cela revient à trouver une proportion de défectueux **plus faible** dans l'échantillon que dans la proportion totale (risque noté β).

NQA : c'est le pourcentage d'individus (ou d'unité) non conforme que l'on tolère dans un lot et qui a une forte probabilité d'être accepté.

NQT : c'est le pourcentage d'individus (ou d'unité) non conforme dans un lot qui devrait en moyenne avoir peu de chances d'être accepté.

P_a (%) : (axe des ordonnées) représente la probabilité d'acceptation d'un lot.

P (%) : (axe des abscisses) représente la qualité effective d'un échantillon en (%) : c'est le pourcentage de défectueux dans un échantillon de taille (n).

Exemple :

Un tel plan d'échantillonnage établi, dans une entreprise productrice des lampes électroniques, est caractérisé par les éléments suivants :

- $NQA = 2\%$;
- $\alpha = 0.05$;
- $NQT = 8\%$;
- $\beta = 0.1$.

Questions

- a°) Réaliser une représentation graphique de la situation.
 b°) Commenter les conditions du plan.
 c°) Déterminer la probabilité d'acceptation d'un échantillon possédant une qualité effective de 3%.

Réponses

a°)

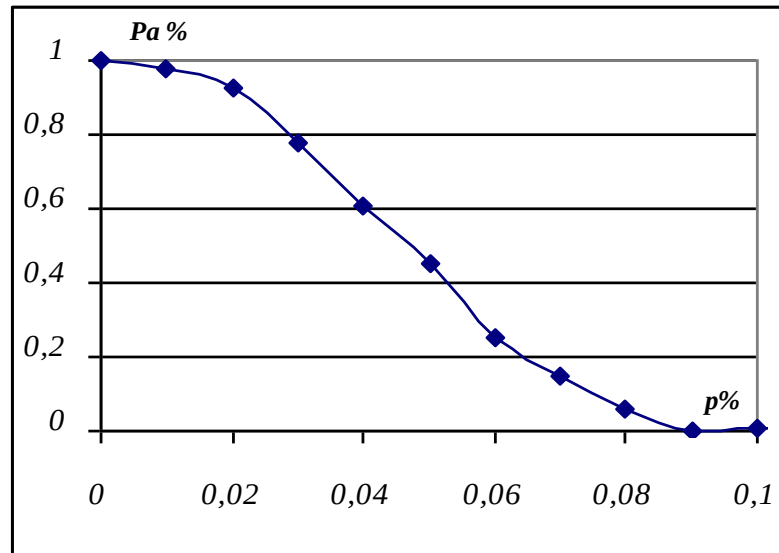


Figure 2.2 : Cas d'un plan possédant les caractéristiques $NQA = 2\%$; $\alpha = 0.05$; $NQT = 8\%$; $\beta = 0.1$.

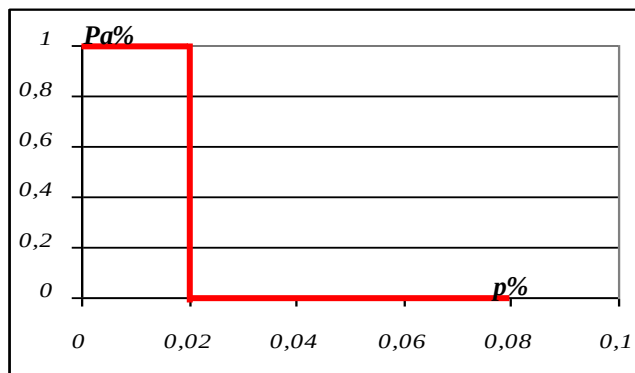
b°) Le plan est classique échantillonné, les lots possédant une qualité effective p inférieure à 2% seront acceptés. Les échantillons possédant plus de 8% de défectueuses auront une faible probabilité d'acceptation. Tous échantillons qui ont une probabilité effective comprise entre 2 et 8% possèdent une probabilité connue comprise entre 10 et 95% et donc l'acceptation ou le refus d'un lot est fonction d'un accord supplémentaire entre le client et le fournisseur.

c°) vérifier graphiquement que si $p=3\%$, alors la probabilité d'acceptation est de l'ordre de 78%.

Cas d'un contrôle à 100%

Dans le cas où le contrôle est à 100% il y aura que deux cas possibles, soit accepter $Pa=1$ ou bien refuser $Pa=0$. L'illustration schématisée d'un tel plan de contrôle à 100% peut être représentée par la figure ci-dessous.

Figure 2.3 : Illustration schématisée des caractéristiques d'un plan de contrôle à 100%



Remarque

Dans le cas de refus d'un lot on passe, le plus souvent et selon l'accord entre le client et le fournisseur, à un contrôle total de lot dans l'objectif de lui transformer en conforme à 100%.

2.1 Efficacité d'un plan d'échantillonnage

On mesure l'efficacité d'un tel plan d'échantillonnage par sa courbe d'efficacité présentant l'évolution de la probabilité d'acceptation d'un lot en fonction de la qualité effective d'un lot.

Nous devons tenir compte, lors du choix et de la mise en œuvre d'un plan de compromis coût du contrôle sélectivité du plan. Ce stade la taille et la fréquence du contrôle par l'échantillonnage sont deux facteurs important qui déterminent le coût et la grandeur de précision du plan. Cette dernière, se traduit par le degré de validité des résultats obtenus pour la population totale.

2.1.1. Illustration graphique

Qualité affective d'un lot (p) : c'est le pourcentage de pièces défectueuses que ce lot supposé contenir (p%).

$$P \text{ (Nombre des unités défectueuses)} : p_l = \frac{N \times p(\%)}{100}$$

Le nombre moyen de pièces défectueuses contenues dans un échantillon de taille "n" est de qualité effective (p%) est : $p_e = \frac{n \times p(\%)}{100}$

La courbe d'efficacité : Elle représente la probabilité d'acceptation d'un lot (p_a) en fonction de la qualité effective du lot (p).

La figure 3 représente l'évolution de $P_a = f(p)$ pour un plan de contrôle à 100% (figure 3.a) et celui d'un contrôle par échantillonnage.

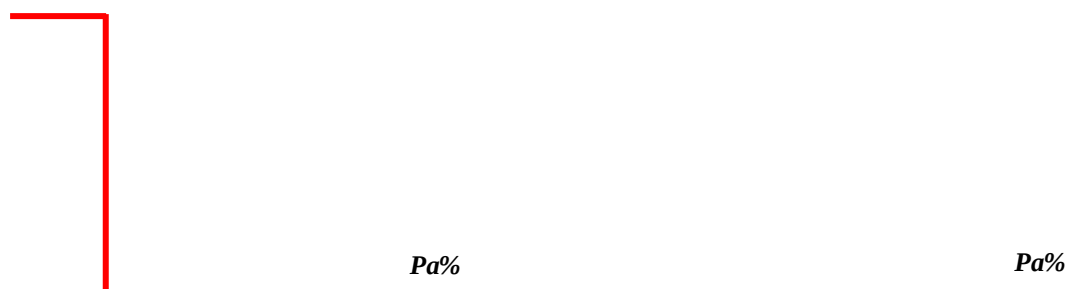


Figure 2.4: courbe d'efficacité de contrôle à la réception ; a) plan de contrôle à 100% ; b) plan de contrôle échantillonné

2.1.2. Influence de la taille (n) et du critère d'acceptation (c) sur l'évolution

$$Pa=f(p)$$

Influence de (c) : La figure 2-3 représente la variance de la courbe d'efficacité $Pa= f(a)$ en fonction du critère d'acceptation c. les constatations majeures peuvent être regroupées comme suit :

- Tant que « c » augmente tant que la sélectivité diminue. Cette augmentation est en faveur des fournisseurs. On dit qu'un plan est plus sélectif s'il se rapproche de plus en plus d'un plan de contrôle à 100%.
- La diminution du critère « c » est en faveur du client. Tant que « c » est faible tant que la sélectivité est plus meilleure

Influence de (n) :

Si n augmente alors en se rapproche, de plus en plus, d'un contrôle à 100% de lot. Mais l'augmentation de n entrain automatiquement l'augmentation du coût de contrôle. De même la diminution de n provoque la diminution de la électivité

Remarque : Il faut assurer un bon choix de 'c' et de 'n' par optimiser un bon compromis : « Coût-Sélectivité ».

Récapitulation :

En vue d'assurer le bon compromis coût de contrôle sélectivité du plan ; on caractérise un tel plan d'échantillonnage par les paramètres suivants :

- La taille de lot (de la population produite) : 'N'
- La taille de l'échantillon à contrôler : 'n'
- La vitesse d'acceptation (le % de d'affectueux qu'on peut tolérer avant refuser le lot) : 'c'
- Le niveau de qualité acceptable : 'NQA'
- Le niveau de qualité tolérée
- La fréquence de contrôle durant un instant 't' donnée : 'F'

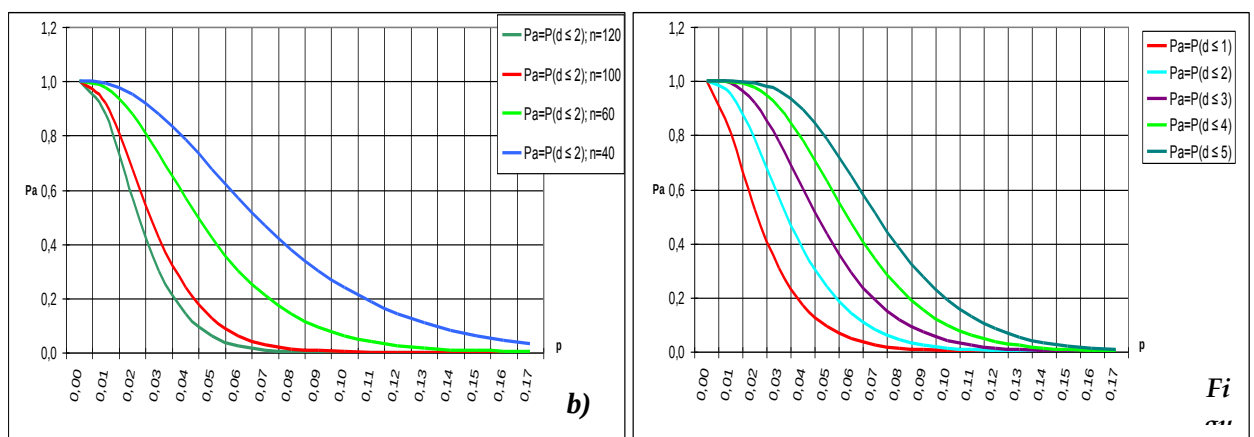


Figure 2.5 : Effet des paramètres n et C sur la courbe d'efficacité du plan d'échantillonnage

2. L'efficacité d'un plan d'échantillonnage

2.1 Choix de (n) et de (c)

Connaissant 'N' fixé par le besoin et par la productivité du procédé et les facteurs 'NQT' et 'NQA' fixés par le cahier de charges fonctionnel entre le fournisseur et le client. L'optimisation de deux paramètres "n" et "c" est établie selon la démarche suivante tout en utilisant la table de 'cameron' :

1°) Calculer le rapport $r_1 = \frac{NQT}{NQA}$.

2°) Dédire du tableau de Cameron les valeurs de « c » (colonne gauche) et de np1 (colonne droite).

3°) Déterminer la taille "n" sachant qu'elle est la valeur immédiatement supérieur ou éventuellement égale au rapport $r_2 = \frac{np1}{NQA}$.

Remarque :

Choisir les valeurs de r_1 comme étant la valeur immédiatement inférieure ou éventuelle égale à la valeur lue dans la colonne des risques α et β correspondantes. Notons bien que les risques α et β ont été fixés par un accord antérieur entre le client et le fournisseur

Exemple : Supposant qu'on a contrôlé des lampes électriques avant l'accepter ou de refuser le lot. Les caractéristiques du plan sont les suivantes :

$$\alpha = 0.05 ; \beta = 0.1 ; NQA = 2\% ; NQT = 6\%$$

Déterminer (n) et (c)

1°) $r_1 = \frac{NQT}{NQA} = \frac{0.06}{0.02} = 3$ d'après le tableau de Cameron soit $r_1 = 2.957$

2°) $C = 7; np1 = 3.981$

3°) $r_2 = \frac{np1}{NQA} = \frac{3.981}{0.02} = 199.05$

Soit $n = 200$ lampes/échantillon

2.2 Traçage de la courbe d'efficacité $Pa=f(p)$

Pour tracer la courbe d'efficacité $Pa=f(P)$ on utilise l'abaque de la loi de Poisson. Une fois on a bien choisi la taille (n) et (c). On dresse le tableau associé des valeurs selon le modèle représenté graphiquement par la figure 2.5 de la page suivante.,

Soit pour le même exemple $c = 7$ et $n = 200$ lampes par échantillon

Nous pouvons ainsi établir un tableau récapitulatif des données de la capacité d'acceptation $Pa(\%)$ en fonction de la variation des données de contrôle visant l'identification des probabilités effectives des échantillons. Il est très utile de considérer la courbe d'efficacité du contrôle qui exprime graphiquement la probabilité $Pa(\%)$ au vu des

résultats du contrôle, un lot contenant une proportion p d'unités non-conformes (hors tolérances). Cette illustration graphique est simple et compréhensive permettant de visualiser graphiquement toutes les caractéristiques du plan et les possibilités associées visant l'acceptation ou le rejet d'un lot à la lumière des résultats issus de l'échantillon représentatif.

Tab : Probabilité d'acceptation en fonction de la qualité effective des échantillons contrôlés					
P	n.p	P_a	p	n.p	P_a
0	0	1	0.07	14	0.07
0.01	2	0.998	0.08	16	0.01
0.02	4	0.94	0.1	20	0.001
0.03	6	0.73	0.12	14	0.00005
0.04	8	0.45	0.14	18	0
0.05	10	0.22	0.16	32	0
0.06	12	0.1	0.18	36	0

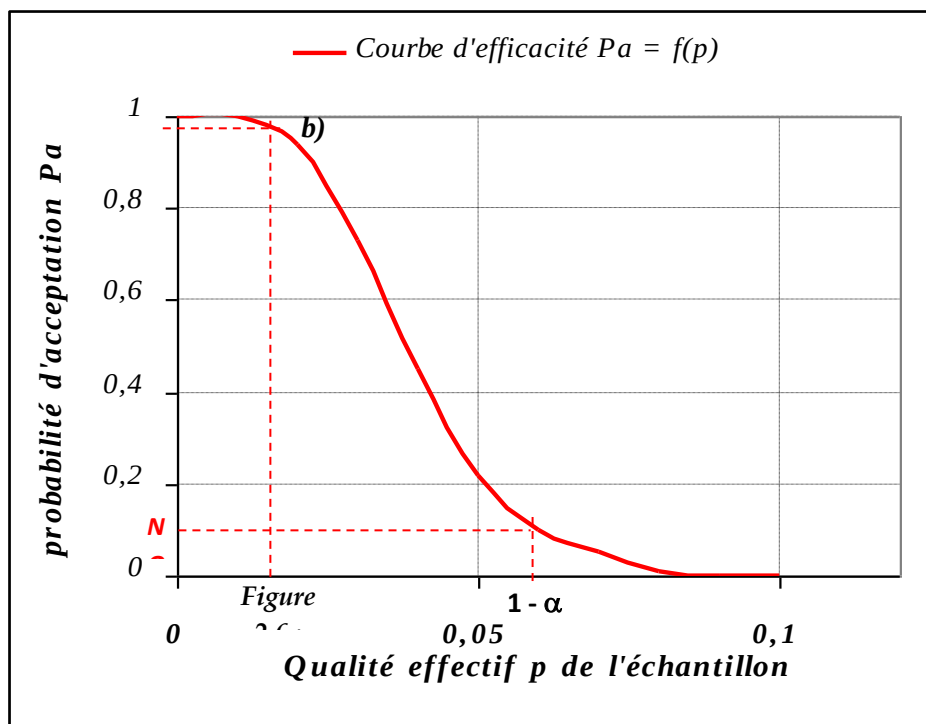


Figure 2.7: Courbe d'efficacité du plan possédant les caractéristiques suivantes
 $\alpha = 0.05$; $\beta = 0.1$; NQA = 2% ; NQT = 6%

Question

- 1°) Reporter sur le graphique les caractéristiques du plan
- 2°) Déterminer à partir de graphique la probabilité d'acceptation (P_a) pour une qualité effective de l'échantillon de 0.05%
- 3°) Quel est le taux d'amélioration de P_a si p passe d'une qualité effective de 0.05 au lieu de 0.03 ?
- 4°) On cherche à produire des lots dont la probabilité d'acceptation est supérieure à 70% ; déterminer la marge de la qualité effective P à ne pas dépasser

Réponses

1°) Voir courbe

2°) $P_a = 20\%$

3°) $P_a(p(0.03)) = 0.73$; $P_a(p(0.05)) = 0.2$

$$\tau_{am} = \frac{0.73 - 0.2}{0.2} \cdot 100 = 265\%$$

4°) $P \leq 0.035$.

L'analyse de la courbe d'efficacité permet d'établir une décision correcte d'acceptation ou de refus d'un lot.

3. Indicateurs des plans d'échantillonnage

3.1 Les déferents plans d'échantillon

On se basant sur une stratégie bien établie et en tenant compte de l'historique des plans antérieurs, ainsi que les spécifications de chaque produit à contrôler notamment leurs précisions et ses fonctionnalités, les différents plans d'échantillonnage peuvent être classés comme les montre le tableau ci-dessous. Ces plans sont applicables dans deux modes de contrôle aux attributs et par mesure :

Tableau 2.3: les différents modes des plans d'échantillonnage

Plan	Description
Echantillonnage simple	Un prélèvement est réalisé pour décider de l'acceptation ou de refus d'un lot à partir des résultats de l'échantillon de taille n .
Double	La décision est prise après le 1° ou le second prélèvement selon les résultats de chaque prélèvement
Multiple	Les prélèvements peuvent aller jusqu'à 7 consécutif
Progressif	✓ Les pièces sont prises une à une ✓ Après chaque prélèvement une décision est prise

Le choix d'un tel plan, simple, double, multiple ou progressif doit tenir compte de plusieurs paramètres parfois contradictoires. Le compromis coût de contrôle-précision de la décision est gouverné par des paramètres internes ou même externes à l'entreprise.

Pour le cas d'un plan progressif la taille de l'échantillon n'est pas fixée à l'avance et dont les règles d'acceptation, de refus ou de continuation du contrôle s'applique successivement à chaque unité contrôlée.

Pour le cas d'un plan double, deux échantillons successifs d'effectifs n_1 et n_2 sont prévus. Le contrôle du premier conduit aux décisions d'accepter le lot ou le refuser, ou de prélever le second échantillon ; dans ce dernier cas, les résultats combinés des deux contrôles conduisent à accepter ou de refuser le lot.

Technique de contrôle par un plan double

Soit un plan double caractériser par les paramètres suivants :

- Echantillon 1 : n_1 ; c_1 (NQT (1) ; NQA (1))
- Echantillon 2 : $n_2 < n_1$; $c_2 < c_1$ (NQT (2) ; NQA (2))
- Première étape : on contrôle l'échantillon (1) → on trouve d_1 (défectueux)

3 cas possibles :

- Si $d_1 \leq c_1$: on accepte le lot
- Si $d_1 > c_2$: le lot est refusé
- Si $c_1 < d_1 \leq c_2$: on passe au contrôle de deuxième
 - deuxième étape : dans le cas ou on passe à une deuxième contrôle et on trouve d_2 on procède comme suit :

2 cas possibles :

- Si $d_1 + d_2 \leq c_2$ le lot est accepté
- Si $d_1 + d_2 > c_2$ le lot est refusé

Application

Quelles sont les constatations du plan double caractérisé par :

i°) $n_1 = 60$; $c_1 = 2$

ii°) $n_2 = 45$; $c_2 = 4$

Réponse : On réalise un premier contrôle de (1) → d_1

Constatations :

- $d_1 \leq 2 \rightarrow$ accepter $\{d_2=0, d_1=1, d_1=2\}$
- $d_1 \leq 2$ refuser
- $2 < d_1 \leq 2 \rightarrow$ deuxième contrôle $\{d_1=3, d_1=4\}$

Pour le deuxième contrôle :

- Premier cas $d_1=3 \rightarrow d_1 + d_2 \leq 4$ $\{d_2=0 \text{ et } d_2=1 \rightarrow$ accepter, $d_2 > 1$ refuser le lot}

3.2 Les indicateurs des plans d'échantillonnage

En fonction des caractéristiques de chaque plan et de son type (simple, double ; multiplier). On doit identifier des indicateurs précis qui permettent de choisir le niveau de contrôle (réduit ; standards, renforcé) ainsi que la qualité moyenne des prochains échantillons (QMAC) et le nombre des entités prélevées à long termes. De plus on doit déterminer, tout en se basant sur le compromis coût-sélectivité, la fréquence d'échantillonnage.

Le contrôle à la réception est très généralement effectué sur prélèvement d'échantillons. Ces prélèvements doivent être pratiqués au hasard, de façon à éliminer les influences systématiques. Le résultat du contrôle conduit à l'application d'une règle de décision, soit l'acceptation du lot, soit son refus (avec dans ce dernier cas une procédure indiquant ce qu'on doit faire avec des lots refusés). Le contrôle sert aussi à estimer a posteriori la qualité d'une fabrication, conduisant éventuellement à modifier soit les conditions des réceptions ultérieures (en renforçant ou au contraire en réduisant l'effectif de contrôle), soit le processus de production et/ou celui de contrôle.

En fonction de l'historique des prélèvements et de l'évolution en fonction du temps des indicateurs dans le prélèvement selon le plan suivant :

Quel que soit le mode du plan d'échantillonnage, on procède d'un certain ensemble d'indicateurs permettant de régler le mode opératoire, la fréquence et la grandeur des prélèvements prochains. En effet, les courbes d'efficacité permettent de définir la qualité moyenne d'une série de lots.

Deux principaux indicateurs peuvent être définis pour caractériser la qualité et les performances d'un tel plan d'échantillonnage, soient la qualité moyenne après contrôle « **QMAC** » d'une série de lots (Average Outgoing Quality, ou AOQ). Celle-ci, peut être représentée par une courbe donnant en fonction de « p » la proportion moyenne des unités non-conformes contenues dans les lots soumis au contrôle, dans l'hypothèse où les lots refusés au vu du contrôle sont triés à 100% et transformés en lots entièrement conformes.

Cette courbe QMAC en fonction de « p » représente un maximum, noté LQMAC, c'est la Limite de Qualité Moyenne Après Contrôle.

Les indicateurs peuvent être regroupés comme suivants :

- QMAC : Qualité Moyenne Après Contrôle
- LQMAC : Limite de la Qualité Moyenne Après Contrôle :
- Qm : Qualité moyenne contrôlée à long terme

Les formules associées aux calculs de ces indicateurs ont été données de les pages ¼ et 2/4 du support de cours.

Application

Soit l'application précédente caractérisée par : $c=7$; $n=200$; $\alpha = 200$; $\beta= 0.1$; $NQA=2\%$; $NQT+6\sigma$. Soit $N=2000$ entité.

Ces résultats précédents ont été présentés dans le tableau suivant. Les calculs de QMAC ont été effectués conformément aux formulaires associés pour le cas d'un plan simple.

Tableau 2.4 : Détermination de la qualité moyenne après contrôle QMAC.

P	Pa	QMAC	P	Pa	QMAC
0	1	0	0.08	0.01	0.00072
0.01	0.998	0.0089	0.1	0.001	0.00009
0.02	0.94	0.016	0.12	0.00005	0.000005
0.03	0.73	0.019	0.14	0	0
0.04	0.45	0.0162	0.16	0	0
0.05	0.20	0.009	0.18	0	0
0.06	0.10	0.0054	0.20	0	0
0.07	0.07	0.0044	0.22	0	0

Les formulaires de calcul de QMAC pour le cas d'un plan simple ont été définis comme suit :

$$QMAC = \frac{Pa.P(N-n)}{N} \text{ et on a } Qm = n+1(1-Pa).(N-n)$$

L'illustration graphique de QMAC en fonction de la qualité effective « p » permet de déterminer LQMAC. Graphiquement cette valeur égale à 0.019 soit 1.9%.

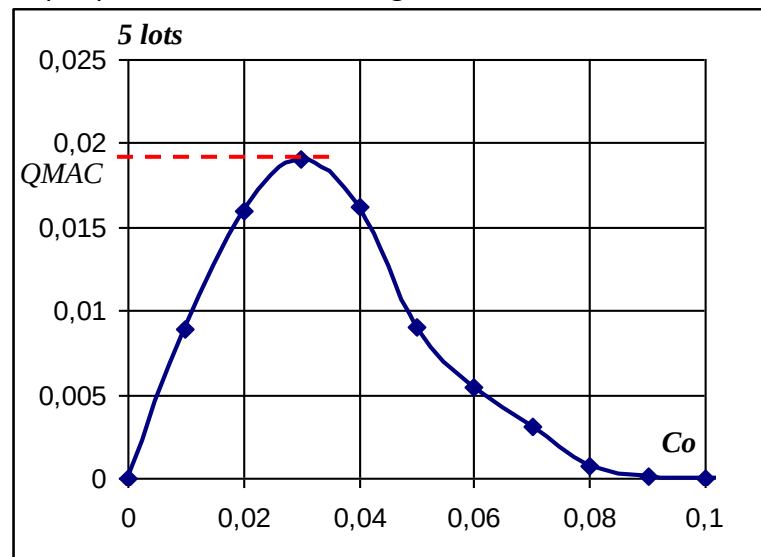


Figure 2.9 : détermination graphique de LQMAC.

Pour une même efficacité, le coût moyen du contrôle diminue quand on complique le mode de prélèvement, car le nombre moyen d'unités prélevées diminue lorsqu'on passe du simple au multiple, au progressif.

Calcul de la quantité moyenne à contrôler à long terme : pour NQA=2%

$$Qm = n + (1 - Pa) (N - n), \text{ soit } Qm = 200(1 - 0.94) (2000 - 200) = 308 \text{ unités}$$

D'où à long terme on doit contrôler 308 pièces au lieu de 200 pièces.

Pour le cas d'un plan double les indicateurs de capacité sont donnés par les expressions suivantes :

$$QMAC = \frac{[P_{a1}(N - n_1) + P_{a2}(N - n_1 - n_2)]p}{N} : \text{Qualité des lots après contrôle}$$

Limite de qualité moyenne après contrôle : C'est la valeur maximale de QMAC

$$Qm = n_1 P_{a1} + (n_1 + n_2) P_{a2} + (N - n_1 - n_2)(1 - Pa) : \text{Quantité moyenne contrôlée à long terme}$$

3.3 Détermination de la fréquence d'échantillonnage :

Les statiques permettent de déterminer rigoureusement la taille (n) des échantillons à contrôler pour détecter une dérive donnée d'un processus avec des risques connus de se tromper dans la décision, mais ne permettent pas de déterminer à quelle fréquence il faut échantillonner. Toutes les règles actuelles pour estimer cette fréquence font appel à la connaissance et l'expérience que l'on a du processus.

Le premier R. Cavé a annoncé une règle simple fondée sur la fréquence moyenne des réglages des machines, de façon à obtenir un coût de contrôle minimal pour la production de grandes séries de pièces mécanique, c'est-à-dire de pièces individualisables. Soit : n : l'effectif calculé des échantillons, et

M : le nombre moyen de pièces produites entre deux réglage successifs ;

La proportion « q » des pièces à prélever est donné par :

$$q = \sqrt{\frac{n}{M}}$$

Soit p le nombre minimum des échantillons à contrôler entre 2 réglages successifs :

- $p=1$ insuffisant par détecter une dérive de la stabilité du processus
- $p=0$ élevée possibilité s'effectue trop de contrôle sans qu'il y a apparition de non stabilité (de dérive d'une cause spécial).

Si à partir de cette règle simple, on exprime la fréquence minimale F en nombre d'échantillons par unité du temps, N étant le nombre de pièces produites pendant un temps t et R étant le nombre moyen de réglage s pendant ce même temps t :

$$F_r = \frac{1}{t} \sqrt{\frac{N.R}{n}}$$

F_r : fréquence d'échantillonnage par unité du temps.

N : nombre des pièces produites pendant un instant t

R : le nombre moyen des réglages de la machine de production effectués pendant ce même instant t

« N » étant fixé par la capacité du production : ' n ' et ' N ' étant fixés par la stabilité et la capabilité de processus de production ; et ' p ' fonction de vitesse de dérive de processus c'est-à-dire vitesse d'apparition des causes spéciales don on peut appliquer le règle de racine carré que si :

$$N > p^2 . n . R$$

- Si la condition est satisfaite $N < p^2 m R$ alors : $F = \frac{P.R}{t}$

- Si $N < 4nR \rightarrow$ on doit contrôler toute la population ; contrôle à 100%.

Pour des processus continue fournissant des produits non individualisables (gaz, liquide, ...) on pourra utiliser que cette dernière équation puisque N est par définition indéterminé. On pourra cependant parfois se fixer par expérience des périodes ou des tonnages fictifs, jugés suffisamment homogènes (exemple ½ heure de production, 1 tonne de produit) et qui seront considérés comme des individus : on pourra alors utiliser la règle de R. Cavé si l'on trouve dans sa condition d'application.

Exemples

1°) N= 10.000 rivet/heure

n=50

R= 2 réglages/jour

p=4

Unité de temps : un poste de 8 heures

Q : calculer la fréquence d'échantillonnage par poste.

R : si $N \geq P^2 n R = 4^2 \cdot 50 \cdot 2 = 1600$

N= 10000*24 rivet/jour

$$F = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{2400002}{50}} = 33$$

On contrôlera 33 échantillon de 50 rivets par poste c'est-à-dire 2.1% de la production

2°) N=4 préparation chimiques/jour

n=3

R=2 par mois en moyenne

p=5

Unité du temps : 1 jour

$N = 4 \cdot 30 = 120 < 25 \cdot 3 \cdot 2 = 150$

Donc $F = \frac{P \cdot R}{t} = \frac{5 \cdot 2}{30} = 0.33$, soit 33% de la population à contrôler par mois.

3°) N=30 véhicule agricole par mois

n=3

R=4 réglages (mois en moyenne)

P=4

Unité de temps un jour

$N = 30 \cdot 1 = 30$; $N = 30 < 4 \cdot n \cdot R$, d'où contrôle à 100%.

Récapitulation de la démarche : de détermination du nombre des échantillons à contrôler pendant une durée donnée.

- Fixer N
- Vérifier $N < 4.n.R \rightarrow$ oui contrôle 100%
 $\rightarrow$ Non étape suivant

- $N \geq p^2 n R \rightarrow$ oui $F = \frac{1}{t} \sqrt{\frac{NR}{n}}$
 $\rightarrow$ Non $F = \frac{P.R}{t}$

5. Application de synthèse

On s'adresse dans la présente application au contrôle de la matière première dans le service d'approvisionnement en vue d'établir une règle de décision concernant le mode et la nature du plan à choisir. La matière première concernée dans cette application est la pièce brute matricée du support de pilote. Un lot de 240 pièces a été reçu pour le contrôle avant de les passer au service de production.

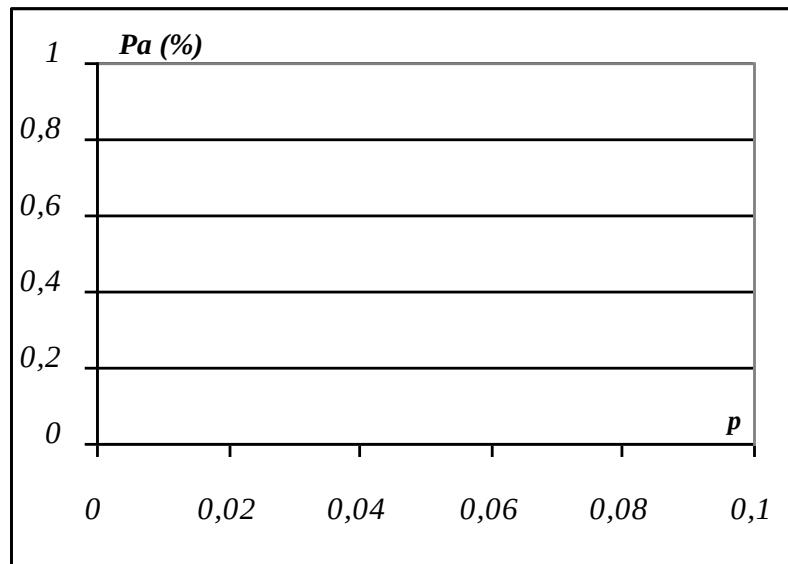
Partie 1 : Cas d'un plan simple

On adopte dans cette partie un plan d'échantillonnage simple, en mode normale, caractérisé par les paramètres: **n=24** et **c=2**.

1.1. Pour les valeurs de qualités effectives « p% » proposées dans le tableau ci-dessous, calculez, à partir de l'abaque de Poisson associé, les probabilités d'acceptation P_a .

Tableau1 : Détermination de P_a

p%	np	$P_a = P_a(d \leq 2)$
0%		
1%		
2%		
3%		
4%		
5%		
6%		
8%		
10%		
12%		
15%		
20%		



1.2. Tracer la courbe d'efficacité $P_a = f(p)$. reporter sur la même figure les caractéristiques de ce plan.

1.3. A partir des valeurs obtenues, tracez la courbe d'efficacité de ce plan simple.

En utilisant la courbe d'efficacité, déterminez les valeurs suivantes:

a. Quelle est la probabilité d'accepter d'un lot dont la qualité effective est de 2% ?

.....

b. Quelles sont les chances sur 100 d'accepter des lots dont la qualité effective est de l'ordre de $p=4\%$?

.....

c. Quelle est la probabilité de rejeter un lot dont la qualité effective est de 5% ?

.....

.....

1.4. Calculez les valeurs de la qualité moyenne après contrôle (QMAC) pour les différentes valeurs de qualité effective « p% » proposées dans le tableau. Pour ce calcul de QMAC on se propose d'utiliser dans un premier temps la formule exacte (colonne QMAC (*)), puis dans un deuxième temps l'approximation par $QMAC = Pa.p$.

Tableau 2 : Détermination de QMAC et de Qm

p%	Pa	QMAC (*)	QMAC = Pa* p	Qm
0%				
1%				
2%				
3%				
4%				
5%				
6%				
8%				
10%				
12%				
15%				
20%				

Comparez les résultats obtenus dans ces deux colonnes.

.....

.....

.....

1.5. Tracer la courbe d'évolution de $QMAC=f(p)$ pour la colonne QMAC (*). Déterminez graphiquement la limite de la qualité moyenne après contrôle LQMAC.

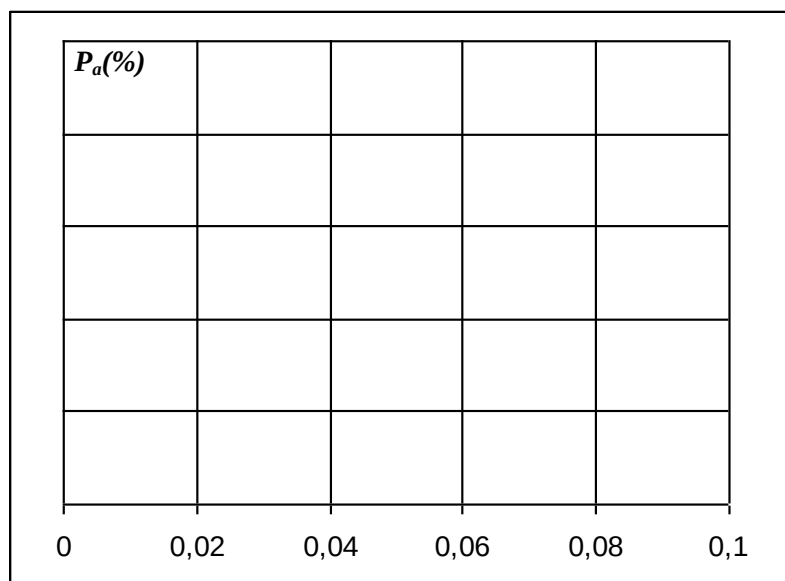
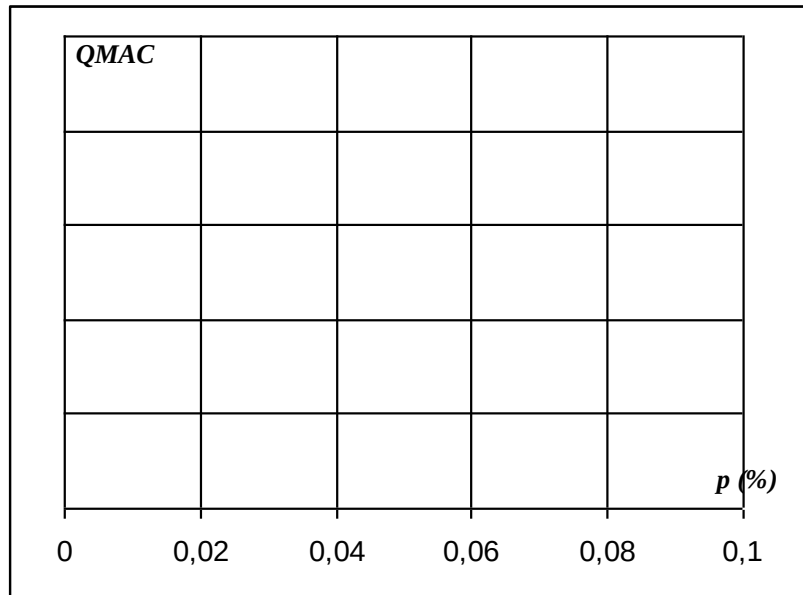


Figure 1 : Courbe d'efficacité $Pa = f(p)$

Figure 3 : Traçage de $QMAC = f(p)$ et déduction de $QLMAC$

1.6. Calculez les valeurs de la quantité moyenne prélevée à long terme, Q_m , pour les différentes valeurs de qualité effective « p% » proposées dans le tableau ci-dessus. Tracez la courbe de Q_m en fonction de « p% ». Quelles conclusions tirez-vous de ces valeurs ?

.....

.....

.....

.....

Conclusion

.....

.....

.....

.....

.....

Partie 2 : Cas d'un plan double

Le responsable du contrôle au sein de service approvisionnements à voulu d'étudier le mécanisme d'un plan d'échantillonnage double en vue de choisir l'un des deux plans, simple ou double. Pour cela, on procède comme suit :

2.1. Expliquez le plus clairement possible comment on peut obtenir la probabilité d'acceptation d'un lot lorsque l'on utilise un plan double quelconque.

.....

.....

.....

2.2. Sachant que les différents événements qui peuvent se produire sont les suivants :

- Le lot est accepté au premier prélèvement (probabilité Pa_1).
- Le lot est refusé au premier prélèvement (probabilité Pr_1).
- On pratique un second échantillonnage (probabilité P_{2nd}).
- Le lot est accepté à l'issue du second échantillonnage (probabilité Pa_2).
- Le lot est refusé à l'issue du second échantillonnage (probabilité Pr_2).

Compléter le tableau n°2, pour des qualités effectives p allant de 0,01 à 0,15 dans l'hypothèse d'un plan double ayant les caractéristiques suivantes :

$n_1 = 50$; $C_1 = 0$; $n_2 = 50$; $C_2 = 3$. Avec $\lambda_1 = p.n_1$ et $\lambda_2 = p.n_2$

Tableau 2 : Détermination des caractéristiques du plan double

p	λ_1	Pa_1	Pr_1	P_{2nd}	λ_2	Pa_2	Pr_2
0,00							
0,01							
0,02							
0,03							
0,04							
0,05							
0,06							
0,07							
0,08							
0,09							
0,10							
0,15							

Partie 3 : Comparaison des courbes d'efficacité d'un plan simple et d'un plan double

On veut appliquer un contrôle lors de la réception de lots de matières premières. Elle hésite entre l'application d'un plan d'échantillonnage simple ou double pour réaliser ce contrôle. Les lots concernés ont un effectif $N=240$ unités. Le plan simple proposé a pour paramètres: $n=82$ et $c=2$. Pour ce qui est du plan double, les paramètres retenus sont ceux analysés dans de la partie 1, soient:

$n_1 = 50$; $c_1 = 0$; $n_2 = 50$; $c_2 = 3$.

3.1. Complétez les tableaux n°3 et 4 en calculant les probabilités d'acceptation Pa du plan simple et du plan double. Pour ce dernier on utilisera les résultats du tableau 1.

Taab. 3. Plan simple	
p%	Pa
0%	
1%	
2%	
3%	
4%	
5%	
6%	
7%	
8%	
9%	
10%	
15%	

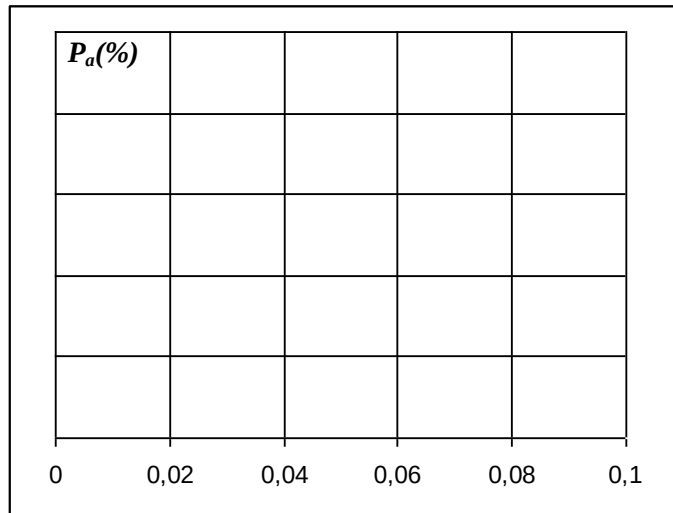


Figure 1 : Courbe d'efficacité $P_a = f(p)$

A partir des résultats obtenus dans les tableaux 2 et 3, on vous demande de :

3.2. Tracez sur une même graphique ces deux courbes d'efficacité puis répondez aux questions suivantes (figure 5)

3.3. Pour des lots de qualité effective $p\% = 6\%$ ou mieux, comparez les probabilités d'acceptation du plan double et du plan simple.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.4. Quelles sont les chances sur 100 d'accepter des lots dont la qualité effective est $p\% = 2\%$ avec chacun de ces deux plans.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tab. 4. Plan double	
p%	Pa
0%	
1%	
2%	
3%	
4%	
5%	
6%	
7%	
8%	
9%	
10%	
15%	

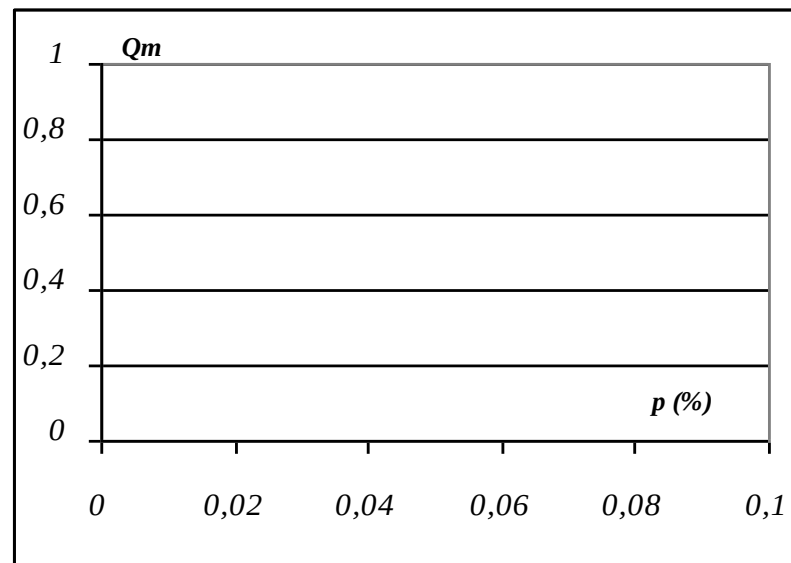


Figure 5 : Graphiques des deux plans simple et double

3.5. Avec ces courbes d'efficacité, précisez, pour chacun des deux plans, quel est le risque du fournisseur pour des lots soumis avec une qualité effective de $p\%=1\%$ (NQA); et quel est le risque du client pour des lots de qualité effective $p\% = 8\%$ (NQT).

.....

.....

.....

.....

3.6. Pour une qualité effective $p = 1\%$, choisir, en tant que fournisseur le plan le plus adéquat. Justifier la réponse.

.....

.....

.....

.....

3.7. Pour une qualité effective $p = 1\%$, choisir, en tant que client le plan le plus adéquat. Justifier la réponse.

.....

.....

.....

.....

3.8. Conclure

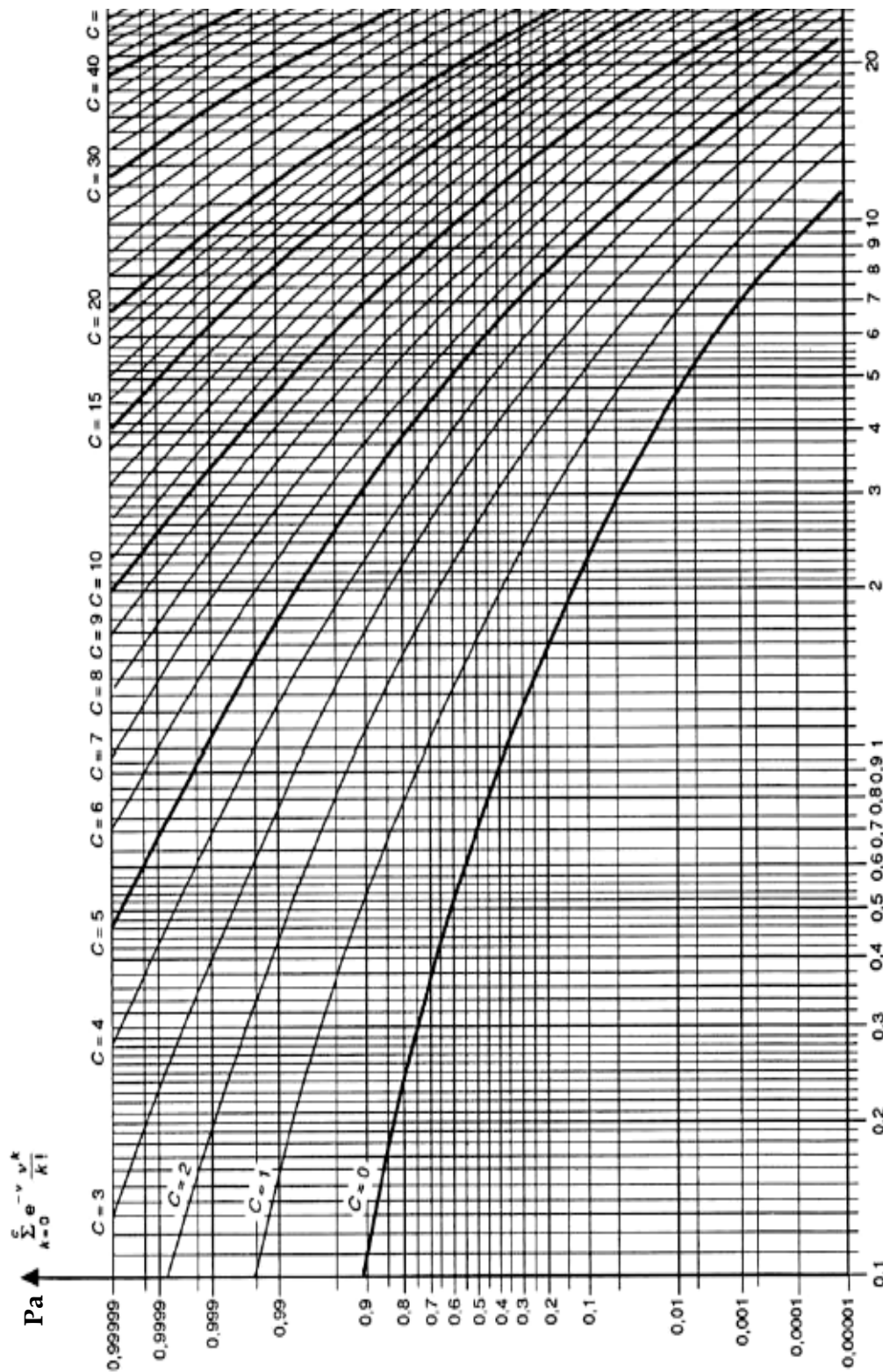
.....

.....

.....

.....

.....



Ann a)